



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

轴承寿命预测与故障诊断系统

结题答辩

汇报人：周逸进 小组成员：周逸进、朱德豪、蔡祎珏、邹扬

中国科学技术大学 软件学院

2026 年 6 月 18 日

设备问题

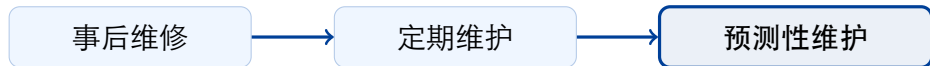
- ▶ 轴承退化会引起振动、噪声和精度问题
- ▶ 严重时导致停机和设备损坏

RUL 预测

- ▶ 回答“还能运行多久”
- ▶ 支持检修排期和备件准备

Fault 检测

- ▶ 回答“现在是否异常”
- ▶ 用作早期报警和重点监控入口



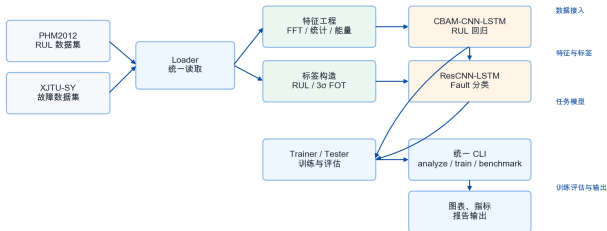
本系统用轴承振动数据支撑两类决策：剩余寿命预测和故障状态判断。

四层架构

1. 数据接入层：读取 PHM2012 与 XJTU-SY 原始振动信号
2. 信号处理与特征层：窗口切分、频域变换、统计特征、标签构造
3. 任务模型层：RUL 回归分支与 Fault 分类分支
4. 训练评估层：训练、指标计算、曲线和结果输出

两条任务共享同一套
PHM 数据流。

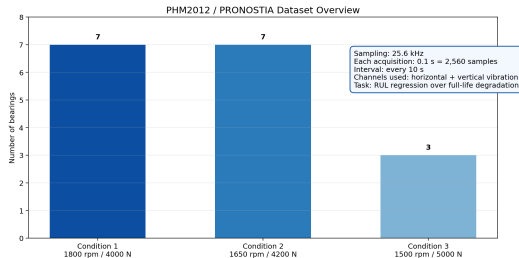
系统 UML 架构图：轴承寿命预测与故障诊断流程



同一套数据流支撑两条任务分支：RUL 连续寿命估计，Fault 离散状态判断

图：轴承 PHM 系统 UML 架构

工况	转速	载荷	轴承数
Condition 1	1800 rpm	4000 N	7
Condition 2	1650 rpm	4200 N	7
Condition 3	1500 rpm	5000 N	3



图：PHM2012 数据集概况

采样情况

- ▶ 采样频率：25.6 kHz
- ▶ 采集间隔：每 10 秒一次
- ▶ 单次采集：0.1 秒，2560 点
- ▶ 信号方向：水平与垂直振动

**PHM2012 记录从健康到失效的过程，
对应 RUL 回归任务。**

单快照特征

- ▶ Hann window 降低频谱泄漏
- ▶ rFFT 后去掉 DC 分量
- ▶ 取前 256 个 log1p 频域 bin
- ▶ 叠加 20 维手工退化特征

276 维

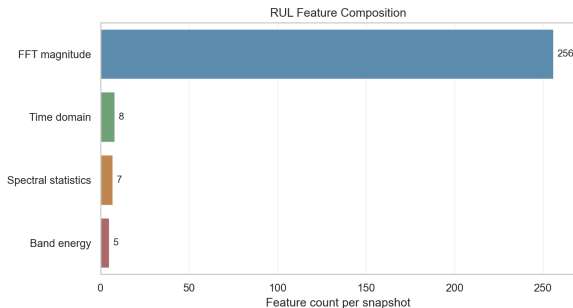
单快照输入

32 步

连续快照序列

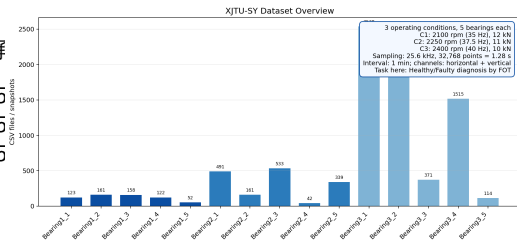
序列输入由 32

个连续快照组成。



图：PHM2012 RUL 特征分析

工况	转速	载荷	轴承
Condition 1	2100 rpm / 35 Hz	12 kN	
Condition 2	2250 rpm / 37.5 Hz	11 kN	
Condition 3	2400 rpm / 40 Hz	10 kN	



图：XJTU-SY 数据集概况

采样情况

- ▶ 15 个轴承，3 个工况，每工况 5 个
- ▶ 采样频率：25.6 kHz
- ▶ 采集间隔：每 1 分钟一次
- ▶ 单次采集：1.28 秒，32768 点

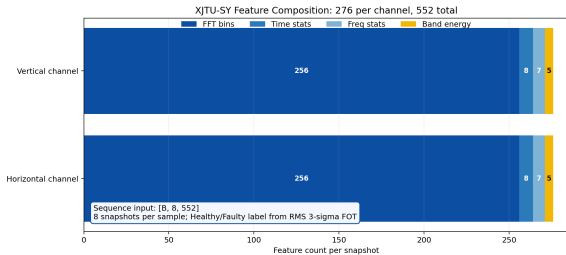
本系统主线将 **XJTU-SY** 组织为 **Healthy/Faulty** 二分类。

标签构造

- ▶ 取每个轴承前 30% 样本作为健康基线
- ▶ 计算 RMS 均值和标准差
- ▶ 后续样本连续超过 3σ 阈值时，定义首次故障点 FOT
- ▶ FOT 前为 Healthy，FOT 后为 Faulty

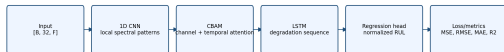
输入形状

双通道合计 552 维，8 个快照组成序列：[B, 8, 552]。



图：XJTU-SY 特征组成 **RMS、频带能量和频谱分布**用于刻画健康与故障边界。

CBAM-CNN-LSTM RUL regression



CBAM-CNN-LSTM: 局部频谱模式 + 注意力加权 + 退化时序依赖

RUL 选型

相比 Transformer, 参数和训练成本更低; 相比传统回归, 能利用 32 个连续快照的退化过程。

ResCNN-LSTM fault diagnosis



ResCNN-LSTM: 残差卷积稳定特征提取, LSTM 聚合状态变化

Fault 选型

任务是 Healthy/Faulty 二分类, ResCNN-LSTM 在速度、参数量和可解释展示之间比较均衡。

主线模型

- ▶ CBAM-CNN-LSTM
- ▶ CNN 提取局部模式
- ▶ CBAM 对通道与时间位置加权
- ▶ LSTM 建模 32 个快照的退化依赖

训练设置

200 个最大 epoch, best epoch = 194, 设备使用 Mac MPS。

6246

训练窗口

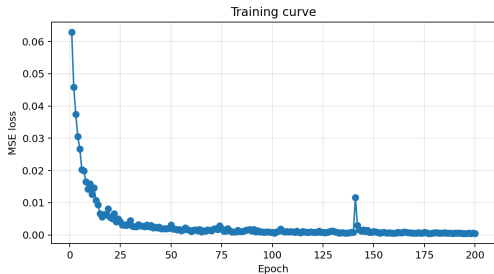
1102

验证窗口

10995

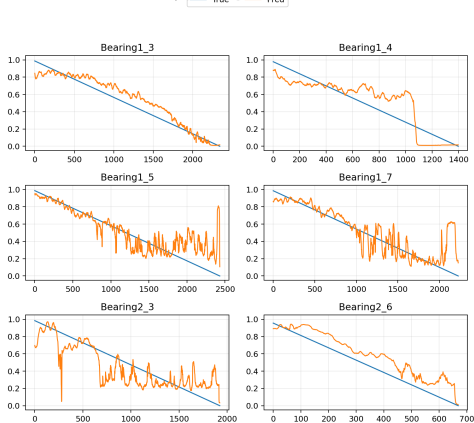
测试窗口

指标	数值
输入形状	[B, 32, 276]
Validation MSE / RMSE / MAE	0.000098 / 0.0099 / 0.0077
Test MSE / RMSE / MAE	0.021532 / 0.1467 / 0.1050
输出目录	train_rul run



训练曲线：前期快速下降，best epoch = 194

PHM2012 paper bearing RUL prediction curves



测试曲线：按 6 个论文主线测试轴承展示

预

主线模型

- ▶ ResCNN-LSTM
- ▶ 残差卷积提取局部模式
- ▶ LSTM 聚合 8 个快照窗口
- ▶ 分类头输出 Healthy / Faulty

35

epoch

100

batch

0.001

LR

0.9971

Accuracy

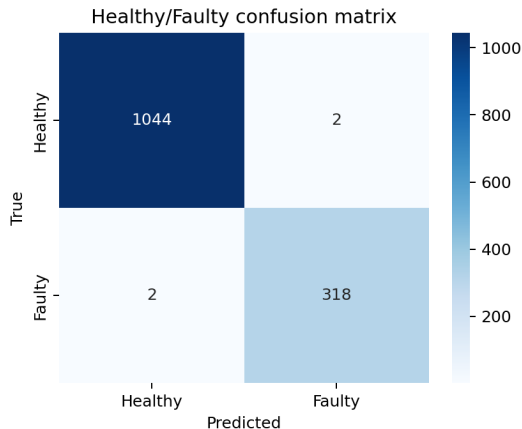
0.9959

Macro-F1

0.9938

Fault-F1

指标	数值
输入形状	[B, 8, 552]
损失与优化器	CrossEntropyLoss / AdamW
Test loss	0.0117
Weighted-F1	0.9971
论文主线 Acc / F1	0.9639 / 0.9640



混淆矩阵: $[[1044, 2], [2, 318]]$

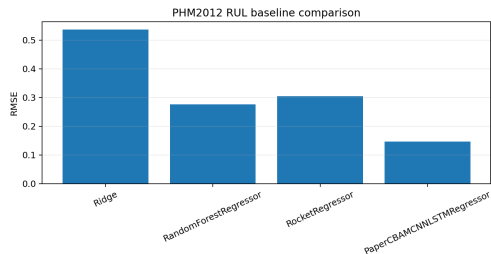
读图方式

- ▶ Healthy 正确: 1044
- ▶ Healthy 误判为 Faulty: 2
- ▶ Faulty 正确: 318
- ▶ Faulty 误判为 Healthy: 2

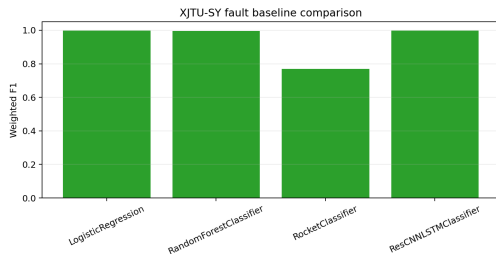
答辩边界

结果高不等于多故障类型诊断完成；
当前任务是二分类，标签和输入特征
都与 RMS、能量变化强相关。

这张图说明故障检测闭环有效，但不能夸大为多类型故障识别。



RUL 模型	Test RMSE
Ridge	0.5367
RandomForest	0.2762
RocketRegressor	0.3040
CBAM-CNN-LSTM	0.1467



Fault 模型	Weighted-F1
LogisticRegression	0.9971
RandomForest	0.9963
RocketClassifier	0.7702
ResCNN-LSTM	0.9971

工程入口

```
uv run phm analyze --task all --full
uv run phm train --task rul --full
uv run phm train --task fault --full
uv run phm benchmark --task all --full
```

输出内容

每次运行进入

outputs/runs/<timestamp>_<task>/, 包含配置、指标、预测 CSV、图表和模型摘要。

共同数学流程

原始振动信号 $x(t, c)$ 经特征映射 $\phi(x)$ 得到序列样本 X_i , 再由模型 $f_\theta(X_i)$ 输出任务结果。

任务区别

RUL 输出连续寿命 $y_t = 1 - t/(T - 1)$;
Fault 根据 RMS 3σ 首次故障点 FOT 将状态离散为 Healthy/Faulty。

Fault 是退化状态的离散阈值判断, **RUL** 是退化过程的连续寿命估计。

成员	贡献比例	模块责任	主要负责内容
蔡祎珏	25%	数据	数据加载、数据实体、PHM2012/XJTU-SY 数据适配、标签构造
朱德豪	25%	训练	Trainer/Evaluator、实验运行、指标记录、训练流程整理
周逸进	25%	模型	模型结构、论文主线复现、项目整合、答辩材料组织
邹扬	25%	工具与测试	CLI 工程入口、工具函数、可视化图表、测试用例、实验结果整理和交付检查

项目按数据、训练、模型、工具测试四条线分工，代码头、文档和实验记录均可对应到责任模块。

已完成

- ▶ PHM2012 RUL 预测：完整训练、指标、预测曲线
- ▶ XJTU-SY Fault 检测：二分类训练、F1、混淆矩阵
- ▶ 工程闭环：数据加载、特征工程、模型训练、评估输出

后续方向

- ▶ RUL：继续加强跨轴承泛化和论文参数对齐
- ▶ Fault：从 Healthy/Faulty 扩展到多故障类型诊断



谢谢老师！

轴承寿命预测与故障诊断系统